UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

BASES DE DATOS

Grupo: 01

INVESTIGACIÓN 5

ESTUDIANTE

Francisco Jared Merida Serralde

PROFESOR

Ing. Fernando Arreola Franco

02/03/2026

Breve biografía de Frank Codd

Edgar Frank Codd fue un matemático e informático, conocido por su trabajo pionero en el modelo relacional que dio origen a la multimillonaria industria de las bases de datos. Nacido en 1923 en la Isla de Portland (Inglaterra), Codd estudió matemáticas y química en la Universidad de Oxford antes de servir como piloto en la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la guerra, se trasladó a Nueva York y en 1949 ingresó a IBM como programador matemático, donde trabajó en los primeros computadores electromecánicos de la compañía y en proyectos básicos de cómputo.

En 1968, en el laboratorio de investigación de IBM en San José (California) Codd desarrolló su idea de un nuevo modelo para organizar datos que no dependía de su estructura física ni de rutas rígidas de acceso. En 1970 publicó el artículo "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks", en el que describió una forma de organizar la información en tablas relacionadas entre sí por atributos comunes, lo que permitió a los usuarios consultar y combinar datos con gran flexibilidad. Este enfoque sentó las bases de las bases de datos relacionales, tecnología que hoy es estándar en prácticamente todos los sistemas de información modernos.

Explicar las 12 reglas de Codd

0.- El sistema debe ser relacional, base de datos y administrador de sistema. Ese sistema debe utilizar sus facilidades relacionales (exclusivamente) para manejar la base de datos.

1.- Toda la información en la base de datos es representada unidireccionalmente, por valores en posiciones de las columnas dentro de filas de tablas. Toda la información en una base de datos relacional se representa explícitamente en el nivel lógico exactamente de una manera: con valores en tablas.

2.- Todos los datos deben ser accesibles sin ambigüedad. Esta regla es esencialmente una nueva exposición del requisito fundamental para las llaves primarias. Dice que cada valor escalar individual en la base de datos debe ser lógicamente direccionable especificando el nombre de la tabla, la columna que lo contiene y la llave primaria.

3.- El sistema de gestión de base de datos debe permitir que haya campos nulos. Debe tener una representación de la «información que falta y de la información inaplicable» que es sistemática, distinto de todos los valores regulares.

4.- El sistema debe soportar un catálogo en línea, el catálogo relacional debe ser accesible a

los usuarios autorizados. Es decir, los usuarios deben poder tener acceso a la estructura de la base de datos (catálogo).

5.- La regla comprensiva del sublenguaje de los datos, el sistema debe soportar por lo menos un lenguaje relacional.

6.- Todas las vistas que son teóricamente actualizables deben ser actualizables por el sistema.

7.- El sistema debe soportar suministrar datos al mismo tiempo que se inserta, actualiza o se están borrando.

8.- Independencia física de los datos, los programas de aplicación y actividades del terminal permanecen inalterados a nivel lógico cuando quiera que se realicen cambios en las representaciones de almacenamiento o métodos de acceso.

9.- Independencia lógica de los datos, los cambios al nivel lógico (tablas, columnas, filas, etc.) no deben requerir un cambio a una solicitud basada en la estructura.

10.- Independencia de la integridad, las limitaciones de la integridad se deben especificar por separado de los programas de la aplicación y se almacenan en la base de datos.

11.- Independencia de la distribución, la distribución de las porciones de la base de datos a las varias localizaciones debe ser invisible a los usuarios de la base de datos. Los usos existentes deben continuar funcionando con éxito.

12.- La regla de la no subversión, si el sistema proporciona una interfaz de bajo nivel de registro, a parte de una interfaz relacional, que esa interfaz de bajo nivel no se pueda utilizar para subvertir el sistema

Bibliografía

IBM, Edgar F. Codd. [En línea]. Disponible: https://www.ibm.com/history/edgar-codd . [Accedido: 02-mar-2026].

Medievals Trucos (12 reglas de Codd): G. Valenzuela, “12 reglas de Codd para bases de datos Relacionadas,” Medievals Trucos, 18-jul-2013. [En línea]. Disponible: https://medievalstrucos.com/2013/07/18/12-reglas-de-codd-para-bases-de-datos-relacionadas/ . [Accedido: 02-mar-2026].